

Звіт до лабораторної роботи
На тему «Створення інтерфейсу користувача БД»
З дисципліни “Бази даних”

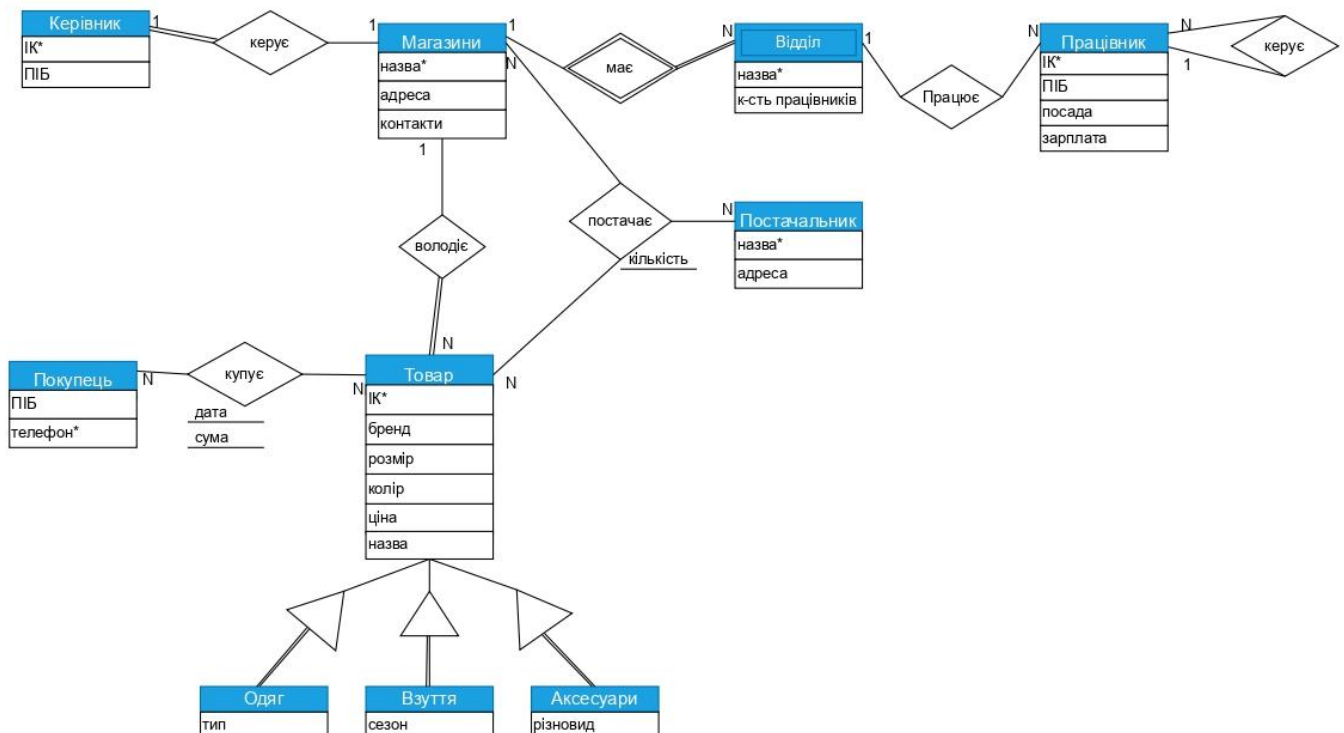
Мішина Дарина

Група К-24

Текстовий опис предметної області

Є магазини одягу, про які відомі назва, адреса та контактні дані. Кожний магазин має керівника. Магазин поділяється на відділи (жіночого, чоловічого одягу, взуття і т.д.) Для відділу зберігається його назва та кількість робітників. Про працівників відомі ПІБ, посада, зарплата. В залежності від посади, працівники можуть керувати іншими (наприклад менеджер керує продавцями). У магазинах продаються товари які мають характеристики: назва, бренд, розмір, колір, ціна. Усі товари належать до певної категорії: одяг, взуття або аксесуари. Одяг має свій тип (спортивний, повсякденний). Взуття характеризується сезоном використання. Аксесуари мають свій певний різновид. Кожен товар закріплений за одним основним магазином, але може продаватися і в інших магазинах. Також є покупці які мають ПІБ, номер телефону. Покупці здійснюють покупки у магазині на певну суму і в певний час. Одна покупка може мати кілька товарів. Магазини взаємодіють з постачальниками які мають назву і адресу. Один постачальник може відправляти різні товари з різною кількістю для різних магазинів.

ER-діаграма



Опис розроблених користувацьких форм

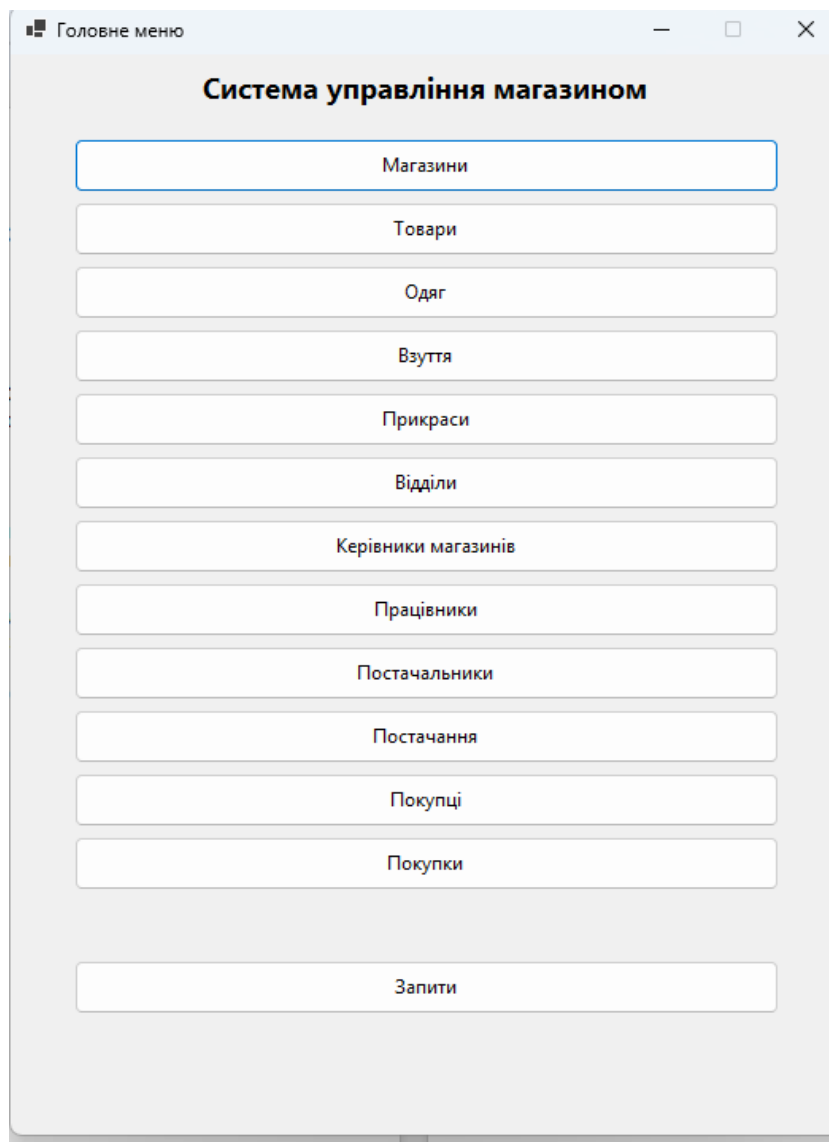
Інтерфейс реалізовано у вигляді Windows Forms додатку (C# / .NET) з підключенням до бази даних PostgreSQL. Програма складається з головної форми-меню та дочірніх форм для кожної сутності.

Кожна форма містить:

- таблицю для перегляду даних
- панель введення з полями та списками для додавання / редагування записів
- кнопки «Зберегти», «Видалити», «Оновити», «Очистити»
- панель внизу з кнопками «Повернутись до меню» та «Згорнути»

1. Головна форма (Form1 - головне меню)

Форма відкривається при запуску програми і є центральним вузлом навігації. Містить кнопки для переходу до всіх форм-довідників та форми запитів.



Елементи інтерфейсу:

Кнопки довідників	Призначення
Магазини	Відкриває FormShops - управління магазинами
Товари	Відкриває FormProducts - управління товарами
Одяг / Взуття / Прикраси	Відкривають FormClothes / FormShoes / FormJewelry - підтипи товарів
Відділи	Відкриває FormDepartments - відділи з вкритою таблицею працівників
Керівники магазинів	Відкриває FormHeads - керівники магазинів
Працівники	Відкриває FormWorkers - управління працівниками
Постачальники	Відкриває FormProviders - управління постачальниками
Постачання	Відкриває FormSupply - записи постачань
Покупці	Відкриває FormCustomers - управління покупцями
Покупки	Відкриває FormPurchases - записи покупок
Запити	Відкриває FormQueries - аналітичні запити

2. Форма «Магазини» (FormShops)

Дозволяє переглядати, додавати, редагувати та видаляти магазини. Первинний ключ - назва магазину (name). При зміні назви виконується транзакція, що оновлює всі залежні таблиці (departments, workers, heads, supply, product).

Магазини

Назва: FashionPoint

Адреса: Odesa, Deribasivska 7

Контакти: +380507778899

Зберегти зміни

Видалити

Оновити

Очистити

	Назва	Адреса	Контакти
►	FashionPoint	Odesa, Deribasivska 7	+380507778899
	StyleHub	Kyiv, Khreshcha...	+380441112233
	UrbanWear	Lviv, Svobody A...	+380992223344
	Аура Мод	м. Львів, площ...	+380322223344
	Аутлет Нова	м. Харків, вул. ...	+380574445566
	Гранд Маркет	м. Харків, пр. ...	+380577771122
	Пасаж Гранд	м. Одеса, вул. ...	+380483334455
	Порожній Маг...	м. Дніпро, пр. ...	+380560000000
	Стиль Центр	м. Київ, вул. Хр...	+380441112233

Повернутись до меню

Згорнути

Елементи інтерфейсу:

Елемент	Опис / призначення	Тип
Поле «Назва»	Назва магазину - первинний ключ таблиці shops	TextBox
Поле «Адреса»	Фізична адреса магазину	TextBox
Поле «Контакти»	Контактна інформація (телефон, email тощо)	TextBox
Кнопка «Зберегти»	Додає новий або оновлює обраний магазин	Button
Кнопка «Видалити»	Видаляє обраний рядок після підтвердження	Button
Кнопка «Оновити»	Перезавантажує дані з БД	Button
Кнопка «Очистити»	Очищає поля введення, скидає режим редагування	Button

Функціонал:

- Додавання: заповнити поля -> «Зберегти» -> виконується INSERT INTO shops
- Редагування: клік на рядок -> поля заповнюються -> змінити -> «Зберегти зміни» -> виконується UPDATE через транзакцію (оновлює і залежні таблиці)
- Видалення: клік на рядок -> «Видалити» -> підтвердження -> DELETE FROM shops
- Валідація: назва не може бути порожньою та не більше 20 символів; адреса та контакти -> не більше 50 символів

3. Форма «Товари» (FormProducts)

Управління таблицею product. Зовнішній ключ owner (магазин-власник) вибирається зі списку.

ID	Назва	Бренд	Розмір	Колір	Ціна	Магазин
1	T-shirt	Nike	M	Black	3200	StyleHub
2	Sneakers	Adidas	42	White	5400	UrbanWear
3	Bracelet	Pandora		Silver	2500	FashionPoint
4	Skirt	House	M	Grey	2200	UrbanWear
10	Худі Sport	Nike	M	Чорний	3200	Стиль Центр
11	Сорочка Classic	Zara	L	Білий	1800	Стиль Центр
12	Туфлі Шкіра	Ecco	42	Коричневий	4500	Стиль Центр
20	Кросівки Run	Adidas	41	Білий	3900	Аура Мод
21	Спортивні шта...	Puma	S	Червоний	2100	Аура Мод
30	Браслет	Pandora	17	Срібний	2500	Пасаж Гранд
31	Підвіска Крист...	Swarovski	One Size	Золотий	7800	Пасаж Гранд
40	Сабо Classic	Crocs	40	Зелений	1500	Гранд Маркет

Елементи інтерфейсу:

Елемент	Опис / призначення	Тип
Поле «ID»	Числовий ідентифікатор товару (РК). При редагуванні — заблоковано	TextBox
Поле «Назва»	Назва товару	TextBox
Поле «Бренд»	Виробник / бренд	TextBox
Поле «Розмір»	Розмір (для одягу/взуття)	TextBox
Поле «Колір»	Колір товару	TextBox

Поле «Ціна»	Ціна товару в гривнях. Валідація: невід'ємне число	TextBox
Список «Магазин»	Випадаючий список магазинів (FK owner). Вибір з існуючих	ComboBox

Функціонал:

- Зовнішній ключ owner обирається виключно зі списку існуючих магазинів
- Валідація: ID - ціле число > 0 ; ціна - невід'ємне число; назва - обов'язкове поле
- Редагування: клік на рядок -> поля заповнюються -> зміна даних -> «Зберегти зміни» -> UPDATE
- Видалення товару каскадно видаляє пов'язані записи в clothes/shoes/jewelry/supply/purchase

4. Форми підтипів товарів (FormClothes, FormShoes, FormJewelry)

Три окремі форми для слабких сутностей одяг (clothes), взуття (shoes) та прикраси (jewelry). Кожна реалізована однотипно: вибір товару зі списку + введення специфічного атрибуту.

Взуття

Товар: 1 — T-shirt ▼ Сезон:

Зберегти Видалити Оновити

ID	Назва товару	Сезон
2	Sneakers	Summer
12	Туфлі Шкіра	Демісезон
20	Кросівки Run	Літо
40	Сабо Classic	Літо
91	Черевики Осінь	Осінь-Зима

Повернутись до меню Згорнути

Елементи інтерфейсу:

Елемент	Опис / призначення	Тип
Список «Товар»	Випадаючий список товарів з таблиці product (ID - Назва)	ComboBox
Поле «Тип»/«Сезон»/«Різнovid»	Специфічний атрибут підтипу (тип одягу / сезон взуття / різновид прикраси)	TextBox

Функціонал:

- FormClothes: поле «Тип одягу» (наприклад: верхній одяг, тощо)
- FormShoes: поле «Сезон» (літо, зима)
- FormJewelry: поле «Різнovid» (кілеце, сережки, браслет тощо)
- Операція збереження: INSERT ... ON CONFLICT DO UPDATE

5. Форма «Відділи» з вкладеною формою працівників (FormDepartments)

Вкладена (підлегла) форма. Реалізує зв'язок 1-М: один відділ - багато працівників. Форма розділена горизонтально через

SplitContainer: верхня половина - відділи, нижня - працівники обраного відділу.

Відділи (з працівниками)

Назва відділу: Shoes К-сть прац.: 7 Магазин: UrbanWear

Очистити Зберегти зміни Видалити Оновити

Відділ	К-сть прац.	Магазин
Accessories	3	FashionPoint
Clothes	8	StyleHub
Shoes	7	UrbanWear
Summer Clothes	10	UrbanWear
Взуття	4	Аура Мод
Одяг	4	Аура Мод
Взуття	8	Гранд Маркет
Одяг	10	Гранд Маркет
Ювелірний	1	Гранд Маркет
Порожній Деп	0	Пасаж Гранд
Ювелірний	2	Пасаж Гранд
Аксессуары	2	Стиль Центр
Взуття	3	Стиль Центр
Одяг	5	Стиль Центр

Працівники обраного відділу

ID	Прізвище	Ім'я	Посада	Зарплата	Менеджер
4	Ivanenko	Sofia	Consultant	20000	Lysenko
2	Lysenko	Iryna	Manager	30000	

Повернутись до меню Згорнути

Елементи інтерфейсу:

Елемент	Опис / призначення	Тип
Поле «Назва відділу»	Назва відділу (частина складеного РК разом з магазином)	TextBox
Поле «К-сть прац.»	Кількість працівників у відділі (довідкове поле)	TextBox
Список «Магазин»	Випадаючий список магазинів (FK shop). Вибір з існуючих	ComboBox

Функціонал:

- Клік на рядок відділу: заповнює поля введення і автоматично завантажує в нижній грід список працівників цього відділу
- Вкладена форма працівників - лише для перегляду (редагування через FormWorkers)
- Між departments та workers - зв'язок 1-М за полями (department, shop)
- Складений первинний ключ: (name, shop) - дозволяє мати відділи з однаковою назвою у різних магазинах

6. Форма «Керівники магазинів» (FormHeads)

Управління таблицею heads. Кожен магазин може мати щонайбільше одного керівника (unique constraint на shop).

ID	Прізвище	Ім'я	По батькові	Магазин
1	Melnyk	Ivan	Stepanovych	StyleHub
2	Tkachenko	Olena	Mykolaivna	UrbanWear
3	Kravets	Petro	Ivanovych	FashionPoint
1010	Петренко	Іван	Васильович	Стиль Центр
1020	Коваленко	Олена	Ігорівна	Аура Мод
1030	Сидоренко	Дмитро	Миколайович	Пасаж Гранд
1040	Ткаченко	Анна	Олегівна	Аутлет Нова

Елементи інтерфейсу:

Елемент	Опис / призначення	Тип
Поле «ID»	Числовий ідентифікатор керівника (PK)	TextBox
Поле «Прізвище»	Прізвище керівника	TextBox
Поле «Ім'я»	Ім'я керівника	TextBox
Поле «По батькові»	По батькові керівника	TextBox
Список «Магазин»	Випадаючий список магазинів (FK shop). Вибір з існуючих	ComboBox

Функціонал:

- Зовнішній ключ shop вибирається зі списку існуючих магазинів
- Валідація: ID - ціле число > 0; прізвище - обов'язкове поле
- Оскільки один магазин може мати лише одного керівника - при спробі призначити другого виникне помилка БД з відповідним повідомленням

7. Форма «Працівники» (FormWorkers)

Управління таблицею workers. Має три залежних списки: магазин -> відділ -> менеджер. У списку менеджерів відображаються лише ті, у кого посада = 'Manager'.

Працівники

ID:

Прізвище:

Ім'я:

По батькові:

Посада:

Зарплата:

Магазин:

FashionPoint

Відділ: Accessories

Менеджер (лише Manager): (без менеджера)

Зберегти

Видалити

Оновити

Очистити

ID	Прізвище	Ім'я	По батькові	Посада	Зарплата	Відділ	Магазин	Менеджер
1	Bouko	Andrii	Ivanovych	Consultant	19500	Clothes	StyleHub	
2	Lysenko	Iryna	Petrivna	Manager	30000	Shoes	UrbanWear	
3	Teslenko	Dmytro	Olehivych	Cashier	18000	Accessories	FashionPoint	
4	Ivanenko	Sofia	Serhiyvna	Consultant	20000	Shoes	UrbanWear	Lysenko
5	упукп	пукпукп	пукпукп	пукпукп	4234	Accessories	FashionPoint	Ivanenko
31	312wef	fwef	fwef	ffwef	3123	Одяг	Стиль Центр	Мороз
5001	Мороз	Олексій	Петрович	Manager	25000	Одяг	Стиль Центр	Lysenko
5002	Шевченко	Марія	Андріївна	Адміністратор	28000	Взуття	Аура Мод	
5003	Бойко	Андрій	Сергійович	Продавець	15000	Одяг	Стиль Центр	Мороз
5004	Лисенко	Ірина	Михайлівна	Консультант	16000	Одяг	Стиль Центр	Мороз
5005	Клименко	Сергій	Володимирович	Продавець	15500	Взуття	Аура Мод	Шевченко
5006	Кравченко	Юлія	Віталіївна	Касир	14800	Ювелірний	Пасаж Гранд	
6001	Льмтренко	Oleg	Петрович	Директор відділу	45000	Одяг	Грана Маркет	

Повернутись до меню

Згорнути

Елементи інтерфейсу:

Елемент	Опис / призначення	Тип
Поле «ID»	Числовий ідентифікатор (РК). При редагуванні - заблоковано	TextBox
Поле «Прізвище»	Прізвище працівника (обов'язкове)	TextBox
Поле «Ім'я»	Ім'я працівника (обов'язкове)	TextBox
Поле «По батькові»	По батькові (необов'язкове)	TextBox
Поле «Посада»	Посада (обов'язкове). Якщо = 'Manager' - з'являється у списку менеджерів	TextBox
Поле «Зарплата»	Зарплата. Валідація: невід'ємне число	TextBox
Список «Магазин»	Вибір магазину. При зміні оновлює список відділів	ComboBox
Список «Відділ»	Залежний список: відділи обраного магазину	ComboBox

Список «Менеджер»	Лише працівники з посадою 'Manager'. Необов'язково	ComboBox
-------------------	---	----------

Функціонал:

- Каскадні списки: вибір магазину -> автоматично оновлює список відділів
- Список менеджерів фільтрується по position = 'Manager'
- Валідація: ID > 0, прізвище та ім'я - обов'язкові, зарплата - невід'ємне число
- Поле manager_id може бути NULL

8. Форма «Постачальники» (FormProviders)

Управління таблицею provider. Первинний ключ - назва постачальника (name).

Назва	Адреса
GlobalTextile	Poland
GoldSupplier	Turkey
ShoeFactory	Italy
ЄвроМода Пос...	м. Львів, вул. ...
ІнтерТрейд	м. Одеса, Порт...
Постачальник А	м. Київ, вул. П...
Постачальник Б	м. Дніпро, вул....
Постачальник В	м. Одеса, вул. ...
Постачальник Г	м. Львів, вул. З...
ЮвелірГруп	м. Київ, вул. За...

Елементи інтерфейсу:

Елемент	Опис / призначення	Тип
---------	--------------------	-----

Поле «Назва»	Назва постачальника (PK)	TextBox
Поле «Адреса»	Адреса постачальника	TextBox

Функціонал:

- Видалення постачальника каскадно видалляє всі його записи в таблиці supply

9. Форма «Постачання» (FormSupply)

Управління таблицею supply. Складений первинний ключ: (provider, product, shop). Всі три поля - зовнішні ключі, вибираються зі списків.

Постачальник	Товар	Магазин	Кількість	
GlobalTextile	T-shirt	StyleHub	50	
ShoeFactory	Sneakers	FashionPoint	6	
ShoeFactory	Sneakers	UrbanWear	30	
ЄвроМода Пос...	Спортивні шта...	Аура Мод	45	
ЄвроМода Пос...	Кросівки Run	Аура Мод	30	
ІнтерТрейд	Сорочка Classic	Стиль Центр	100	
ІнтерТрейд	Худі Sport	Стиль Центр	50	
Постачальник А	Світшот Urban	Гранд Маркет	30	
Постачальник А	Сабо Classic	Гранд Маркет	20	
Постачальник Б	Сабо Classic	Гранд Маркет	25	
Постачальник Б	Світшот Urban	Гранд Маркет	35	
Постачальник В	Годинник	Гранд Маркет	15	

Елементи інтерфейсу:

Елемент	Опис / призначення	Тип
Список «Постачальник»	Випадаючий список постачальників (FK provider)	ComboBox
Список «Товар»	Випадаючий список товарів у форматі «ID - Назва» (FK product)	ComboBox
Список «Магазин»	Випадаючий список магазинів (FK shop)	ComboBox
Поле «Кількість»	Кількість одиниць товару в постачанні	TextBox

Функціонал:

- Всі зовнішні ключі вибираються виключно зі списків - виключає некоректні посилання
- Для видалення потрібно клікнути на рядок (зберігається точний складений ключ), потім натиснути «Видалити»

10. Форма «Покупці» (FormCustomers)

Управління таблицею customer. Первинний ключ - номер телефону (phone).

	Телефон	Прізвище	Ім'я	По батькові
▶	+380931234321	Bondar	Maria	Olehivna
	+380991234567	Koval	Anna	Ivanivna
	+380671112233	Shevchenko	Pavel	Petrovych
	+380934445566	Мельник	Яна	Дмитрівна
	+380507778899	Павлик	Віктор	Франкович
	+380630001122	Тихонова	Ольга	Юріївна
	+380671112333	Чернов	Максим	Олександрович

Повернутись до меню

Елементи інтерфейсу:

Елемент	Опис / призначення	Тип
Поле «Телефон»	Номер телефону - первинний ключ (РК)	TextBox
Поле «Ім'я»	Ім'я покупця	TextBox
Поле «Прізвище»	Прізвище покупця	TextBox
Поле «По батькові»	По батькові покупця	TextBox

Функціонал:

- Видалення покупця каскадно видаляє його покупки з таблиці purchase

11. Форма «Покупки» (FormPurchases)

Управління таблицею purchase. Складений первинний ключ:
(product, customer, purchase_date).

Дата	Товар	Покупець	Сума
31.05.2026	Світшот Urban	Shevchenko Pa...	850
31.05.2026	T-shirt	Bondar Maria	312344
30.05.2026	T-shirt	Мельник Яна	3213
28.05.2026	Худі Sport	Мельник Яна	3200
25.05.2026	Підвіска Крист...	Павлик Віктор	7800
25.05.2026	Браслет	Павлик Віктор	2500
21.05.2026	Bracelet	Koval Anna	4234
20.05.2026	Спортивні шта...	Shevchenko Pa...	2100
15.05.2026	Кросівки Run	Мельник Яна	3900
12.05.2026	Сорочка Classic	Shevchenko Pa...	1800
10.05.2026	Худі Sport	Shevchenko Pa...	3200
03.02.2025	Bracelet	Bondar Maria	2500
02.02.2025	Sneakers	Shevchenko Pa...	5400

Елементи інтерфейсу:

Елемент	Опис / призначення	Тип
Список «Товар»	Випадаючий список товарів «ID - Назва» (FK product)	ComboBox
Список «Покупець»	Випадаючий список покупців «телефон - ПІБ» (FK customer)	ComboBox
Вибір дати	Вибір дати покупки	DateTimePicker
Поле «Сума»	Сума покупки (total). Необов'язкове числове поле	TextBox
DataGridView	Таблиця покупок. Містить приховані колонки ProductId та Phone для точного видалення	DataGridView

Функціонал:

- При кліку на рядок зберігаються всі три частини складеного ключа (product_id, phone, date)
- Якщо рядок вибраний - «Зберегти» виконує UPDATE total; якщо не вибраний - INSERT нового запису
- Видалення виконується по точному складеному ключу (product AND customer AND purchase_date)

- Колонки ProductId та Phone відображаються у таблиці (технічні поля для ідентифікації)

12. Форма запитів (FormQueries)

Відкривається з головного меню. Реалізує 7 запитів до БД. Кожен запит - кнопка зліва, результат - у таблиці справа.

Структура форми:

- Ліва панель: вертикальний список кнопок запитів з описом кожного
- Права частина: відображає результат виконаного запиту
- Заголовок над таблицею: показує назву поточного запиту

Параметризація запитів:

При натисканні на кнопку запиту відкривається діалогове вікно для введення параметрів. Тип діалогу залежить від запиту:

- Вибір з існуючих - ComboBox з даними з БД (магазин, відділ, постачальник, покупець)
- Введення числа - TextBox + список підказок з існуючих значень (ціна, сума)

Формулювання та КОДи запитів

1. Визначити магазини, де кількість працівників більша за введене значення.

```
SELECT sh.name AS "Магазин",  
       sh.address AS "Адреса",  
       sh.contacts AS "Контакти",  
       SUM(d.workers_num) AS "К-сть працівників"  
FROM public.shops sh  
LEFT JOIN public.departments d ON d.shop = sh.name  
GROUP BY sh.name, sh.address, sh.contacts  
HAVING SUM(d.workers_num) >= :x  
ORDER BY SUM(d.workers_num) DESC
```

2. Визначити покупців які витратили на всі покупки більшу суму грошей ніж вказана сума

```
SELECT c.surname || ' ' || c.name AS "Покупець",  
       c.phone AS "Телефон",  
       COUNT(pu.product) AS "К-сть покупок",  
       SUM(pu.total) AS "Загальна сума"  
FROM public.customer c  
JOIN public.purchase pu ON pu.customer = c.phone  
GROUP BY c.phone, c.surname, c.name  
HAVING SUM(pu.total) > :x  
ORDER BY SUM(pu.total) DESC
```

3. Визначити товари в конкретному магазині, які ніразу не були куплені

```
SELECT p.id AS "ID",
       p.name AS "Назва товару",
       p.brand AS "Бренд",
       p.price AS "Ціна",
       CASE
         WHEN c.id IS NOT NULL THEN 'Одяг'
         WHEN s2.id IS NOT NULL THEN 'Взуття'
         WHEN j.id IS NOT NULL THEN 'Прикраса'
         ELSE 'Інше'
       END AS "Тип"
FROM public.product p
LEFT JOIN public.clothes c ON c.id = p.id
LEFT JOIN public.shoes s2 ON s2.id = p.id
LEFT JOIN public.jewelry j ON j.id = p.id
WHERE p.owner = :sh
AND NOT EXISTS (SELECT 1
                 FROM public.purchase pu
                 WHERE pu.product = p.id)

ORDER BY p.price DESC
```

4. Вивести інформацію про зарплату для окремого відділу (мінімальна, максимальна, середня)

```
SELECT d.name AS "Відділ",
       COUNT(w.id) AS "К-сть працівників",
       MIN(w.salary) AS "Мін. зарплата",
       MAX(w.salary) AS "Макс. зарплата",
       ROUND(AVG(w.salary), 2) AS "Середня зарплата"
FROM public.departments d
JOIN public.workers w ON w.department = d.name AND w.shop = d.shop
WHERE d.shop = :sh
GROUP BY d.name
ORDER BY AVG(w.salary) DESC
```

5. Визначити постачальників, які постачають товари дешевші за вказану ціну

```
SELECT pr.name AS "Постачальник",  
       pr.address AS "Адреса",  
       p.name AS "Товар",  
       p.price AS "Ціна товару"  
FROM public.provider pr  
JOIN public.supply s ON s.provider = pr.name  
JOIN public.product p ON p.id = s.product  
WHERE p.price < :x  
ORDER BY pr.name, p.price
```

6. Вивести постачальників які постачають всі ті ж товари що і обраний постачальник

```
SELECT s.provider AS "Постачальник"  
FROM public.supply s  
WHERE s.provider <> :p  
GROUP BY s.provider  
HAVING NOT EXISTS (  
    SELECT product FROM public.supply WHERE provider = :p  
    EXCEPT  
    SELECT product FROM public.supply WHERE provider = s.provider)  
AND  
    NOT EXISTS (  
    SELECT product FROM public.supply WHERE provider = s.provider  
    EXCEPT  
    SELECT product FROM public.supply WHERE provider = :p)  
ORDER BY s.provider
```

7. Покупці які купили товари всіх існуючих брендів

```
SELECT c.surname || ' ' || c.name AS "Покупець",  
       c.phone AS "Телефон"  
FROM public.customer c  
WHERE NOT EXISTS (  
    SELECT DISTINCT brand  
    FROM public.product  
    WHERE brand IS NOT NULL  
    EXCEPT  
    SELECT DISTINCT p.brand  
    FROM public.purchase pu  
    JOIN public.product p ON p.id = pu.product  
    WHERE pu.customer = c.phone)  
ORDER BY c.surname
```